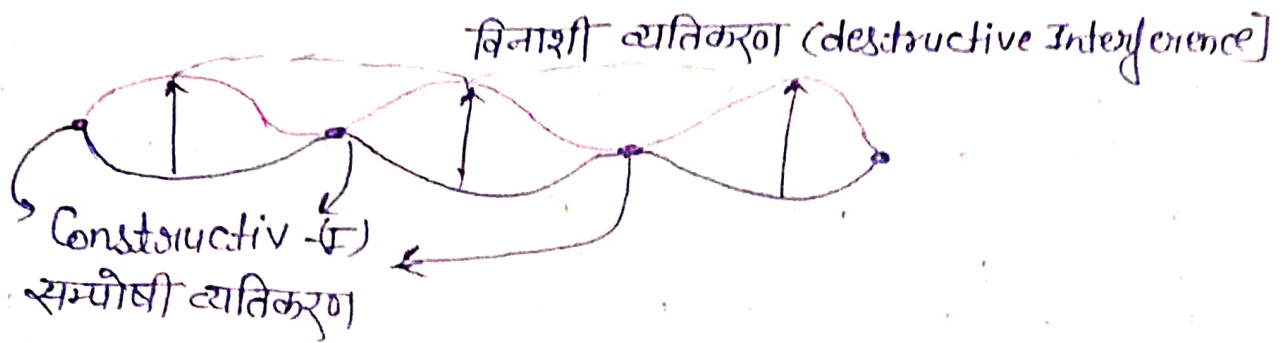


Light [प्रकाश] 05

प्रकाश का व्यतिकरण [Interference of light]



- * जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग-अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पायी जाती है इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं।
- * जब तरंगें समान कला में मिलती हैं अर्थात् प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तब व्यतिकरण को संयोजी व्यतिकरण कहते हैं। जब तरंगें विपरीत कला में मिलती अर्थात् प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तब व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।

Example श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले एवं पानी पर तेल की पतली फिल्म के दोनों सतहों से परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण होने के कारण रंगीन दिखायी देते हैं तथा साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखायी देना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण संभव है।

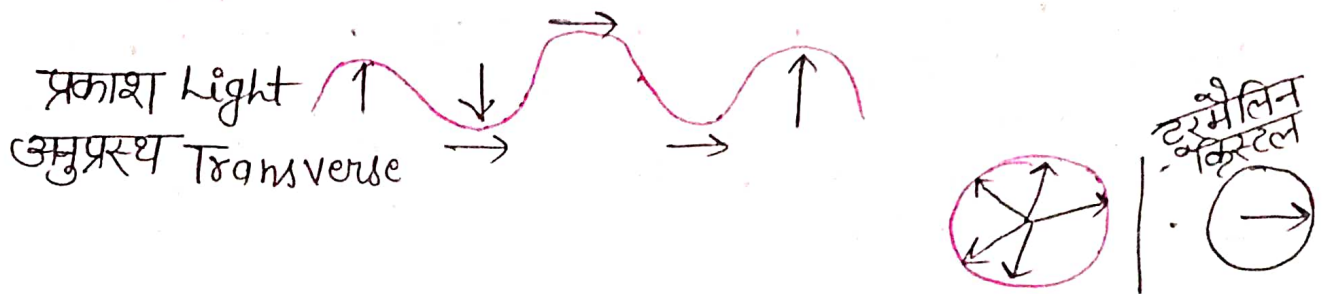
प्रकाश का विवर्तन [Diffraction of light]

जब प्रकाश तरंगें छोटे छिद्र (aperture) या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती है तो प्रकाश तटबुद्धि पथ से विचलित हो जाता अर्थात् किनारों

पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस प्रकार प्रकाश का किरणों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है।

प्रकाश का ध्रुवण [Polarisation of Light]

सामान्यतः प्रकाश की तरंग में विद्युत वेक्टर के कम्पन तरंग की गति के लम्बवत् तल में प्रत्येक दिशा में सममित रूप से होते हैं। जब प्रकाश की कोई तरंग टूरमैलीन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो तरंग के केवल वे कम्पन ही बाहर निकल पाते, जो कि क्रिस्टल की निगति अक्ष के समान्तर होते। इससे प्रकाश निगति तरंग में कम्पन तरंग की गति की दिशा के लम्बवत् तल में होते हैं। ऐसी तरंग को समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं।



लेंस की क्षमता [Power of the Lens (P)]

$$P = \frac{1}{f(\text{meter})}$$

मात्रक (Unit) → Diopter



$F \downarrow P \uparrow$

Note Concave Lens (अवतल लेंस) = -ve

Convex Lens (उत्तल लेंस) = +ve

ROJGAR WITH ANKIT

Ques कोई ऑप्टीशियन शक्ति -0.5 D निर्देशित करता है। सिंगल लेंस चाहिए?

$$P = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{1}{P} = \frac{10}{-0.5} = \underline{\underline{-2}}$$

$f = -2\text{ m}$ अवतल लेंस Ans.

Combination of Lenses लेंसों का संयोजन

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$P = P_1 + P_2$$

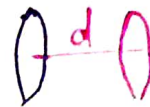
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

$$P = P_1 + P_2 - d P_1 P_2$$



$$P = P_1 + P_2$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$



$$P = P_1 + P_2 - d P_1 P_2$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

Ques 4cm और 8cm फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस हवा में 4cm दूरी से पृथक हैं। संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी?

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{4}{4 \times 8} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\boxed{f = 4\text{ cm}}$$